VINUNIVERSITY • COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE

Stability-Regularized Cross-Fitted Attribution (SR-CFA)

Phương pháp Lựa chọn Cảm biến sEMG Rải rác không Suy giảm Độ chính xác

Nhóm Tác giả: Minh-Tri Ta, Hoang-Khang Phan, Le-Giang Tran
VinUniversity, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

1. Bức Tranh Toàn Cảnh & Nghịch Lý Kỹ Thuật Chi Giả Đeo

Tiềm năng HD-sEMG Mật độ cao (16+ kênh)

- Ghi nhận chi tiết xung điện thế cơ bắp (MUAP).
- Phân biệt chính xác **16 cử chỉ ngón tay/cổ tay**.
- Độ chính xác phòng thí nghiệm thường $> 90\%$.

Rào cản khi đưa vào Ổ cắm Chi giả (Socket)

- **Không gian chật hẹp:** Khó lắp nhiều điện cực tiếp xúc da.
- **Hao pin & Tỏa nhiệt:** Mạch khuếch đại đa kênh gây nóng.
- **Độ trễ thời gian thực:** Bắt buộc xử lý < 100 ms.

Mục tiêu Cốt lõi của Nghiên cứu

Lựa chọn Cảm biến Rải rác (Sparse Sensor Selection): Tìm số lượng kênh **tối thiểu** k^* sao cho:

1. **Không suy giảm độ chính xác:** Hoạt động ngang ngửa mảng đầy đủ 16 kênh.
2. **Dùng ngay cho người mới (Subject-Independent):** Không bắt người dùng phải đo đạc hiệu chuẩn lại từ đầu.
3. **Bền vững theo ngày:** Không bị phế khi tháo ra đeo lại sau 1–2 tuần (donning/doffing).

2. Ba "Cái Bẫy" Chí Mạng trong Các Nghiên Cứu Trước

Bẫy 1: Rò rỉ Dữ liệu (Data Leakage)

- **Sai lầm:** Lấy dữ liệu của người test để chuẩn hóa hoặc xếp hạng chọn kênh.
- **Hậu quả:** Báo cáo độ chính xác ảo $> 95\%$, nhưng khi gặp người lạ ngoài đời thật thì sụt giảm 25–35%.

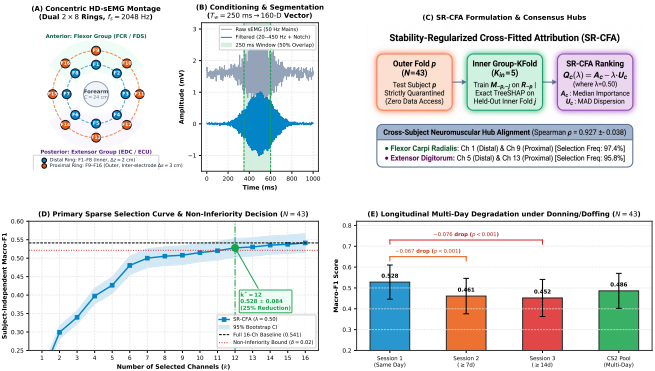
Bẫy 2: Trọng số XAI bị Loạn (Multicollinearity)

- **Sai lầm:** Các điện cực gần nhau phát tín hiệu tương tự nhau.
- **Hậu quả:** Thuật toán giải thích (TreeSHAP) chia điểm bấp bênh, mỗi người một phách, không chọn được layout cố định.

Bẫy 3: Chọn Kênh Cảm tính (Heuristic Guessing)

- **Sai lầm:** Nhìn đồ thị bằng mắt thường rồi tự phán $k = 4$ kênh là đủ.
- **Hậu quả:** Thiếu kiểm định thống kê toán học; thực tế $k = 4$ làm giảm sút nghiêm trọng khả năng điều khiển chi giả.

3. Kiến Trúc Tổng Thể Quy Trình Thực Nghiệm (5 Giai Đoạn)



Dòng chảy Logic: (A) Bố trí vòng đôi 2×8 → (B) Lọc & Trích xuất đặc trưng → (C) Khung SR-CFA không rò rỉ → (D) Kiểm định thống kê $k^* = 12$ → (E) Thử thách tháo lắp đa ngày.

4. Cơ Chế 1: Cách Ly Dữ Liệu Tuyệt Đối (Zero-Leakage Cross-Fitting)

Vòng Ngoài: Outer LOSO ($N = 43$)

- Trong mỗi lượt, **Người test p bị cô lập 100%** ở ngoài phòng thí nghiệm.
- Tập huấn luyện chỉ gồm 42 người còn lại ($550{,}376$ cửa sổ tín hiệu).
- Tuyệt đối không để thông tin người test lọt vào bước xếp hạng kênh.

Vòng Trong: Inner Cross-Fitting ($K_{\text{in}} = 5$)

- Chia 42 người huấn luyện thành 5 nhóm.
- Mô hình huấn luyện trên 4 nhóm; tính điểm gán quyền TreeSHAP trên nhóm thứ 5 bị giữ lại.
- **Nguyên tắc:** Không có mẫu dữ liệu nào tự chấm điểm cho chính mình $\rightarrow$ Triệt tiêu hoàn toàn thiên lệch XAI.

5. Cơ Chế 2: Công Thức SR-CFA — Thưởng Ổn Định, Phạt Biến Động

Các Bước Tính Điểm Từng Kênh

1. **Gom cụm 10 đặc trưng:** $S_c^{(p,i)} = \sum_{f=1}^{10} \Phi_{c,f}^{(p,i)}$
2. **Xu hướng trung vị (Median Importance):** $A_c = \text{median}_{i \in R_{-p}}(S_c^{(p,i)})$
3. **Độ phân tán cá nhân (MAD Dispersion):** $U_c = \text{median}_{i \in R_{-p}} |S_c^{(p,i)} - A_c|$

Công Thức Điểm Ổn Định $Q_c(\lambda)$

$$\mathbf{Q_c}(\lambda) = \mathbf{A_c} - \lambda \cdot \mathbf{U_c} \quad (\lambda = 0.50)$$

Giải thích Trực quan Dễ hiểu

- **Thưởng A_c:** Kênh có khả năng phân loại cử chỉ cao.
- **Phạt λU_c:** Phạt nặng các kênh có phong độ thất thường (hôm nay quan trọng với người A nhưng vô dụng với người B do cấu trúc cơ khác nhau).
- $\lambda = 0.50$: Đạt sự ổn định tối đa trên đối tượng mới.

6. Cơ Chế 3: Kiểm Định Thống Kê Không Suy Giảm (Non-Inferiority)

Đặt Vấn Đề Thống Kê Y Khoa

- Thay vì hỏi *"Liệu ít kênh có giống hệt 16 kênh không?"*, ta hỏi theo chuẩn y tế:
- ***"Liệu sự suy giảm có nằm trong mức an toàn cho phép*** $\delta = 0.02$ ***(*** 2%***) hay không?"***
- **Đơn vị phân tích:** Mức đối tượng ($N = 43$), không gom cửa sổ đơn lẻ để giữ nguyên tương quan người.

Quy Tắc Quyết Định Tuyệt Đối k^*

- Bootstrap phân cụm $B = 10{,}000$ lần trên 43 đối tượng.
- Lấy cận dưới khoảng tin cậy 95% ($\text{LCB}_{95\%}$):

$$k^* = \min\{k \in \{1, \ldots, 16\} \mid \text{LCB}_{95\%}(\Delta_k) > -\delta\}$$

- k^* là số kênh nhỏ nhất chứng minh được **không thua kém mảng 16 kênh với độ tin cậy 95%**.

7. Kết Quả: Tìm Ra $k^* = 12$ Kênh & Khám Phá Về Giải Phẫu

Kênh (k)	Macro-F1	Δ_k	$\text{LCB}_{95\%}$	Kết luận
16 (Gốc)	0.541 ± 0.084	0.0000	0.0000	Tham chiếu
15	0.537 ± 0.085	-0.0041	-0.0064	Đạt chuẩn
14	0.535 ± 0.085	-0.0062	-0.0087	Đạt chuẩn
13	0.530 ± 0.084	-0.0108	-0.0135	Đạt chuẩn
12 (k^*)	$\mathbf{0.528 \pm 0.084}$	$\mathbf{-0.0133}$	$\mathbf{-0.0160}$	**Tối ưu (> -0.02)**
11	0.520 ± 0.084	-0.0212	-0.0253	**Bị loại (≤ -0.02)**
8	0.505 ± 0.085	-0.0359	-0.0430	Bị loại
6	0.480 ± 0.084	-0.0610	-0.0713	Bị loại
4	0.397 ± 0.071	-0.1440	-0.1583	Bị loại

Ý Nghĩa Thực Tế & Sinh Lý Cơ Bắp

- **Giảm 25% cảm biến ($k^* = 12$):** Tiết kiệm đáng kể phần cứng mà vẫn giữ vững độ chính xác.
- **Tại sao phải giữ 75% kênh?** Bù đắp khác biệt giải phẫu cá nhân khi không hiệu chuẩn.
- **Hai trạm trung chuyển Thần kinh - Cơ đối kháng:**
  - **Cơ Gấp (FCR/FDS):** Kênh 1 (Xa) & Kênh 9 (Gần) (97.4%).
  - **Cơ Duỗi (EDC/ECU):** Kênh 5 (Xa) & Kênh 13 (Gần) (95.8%).
  - Độ ổn định xếp hạng Spearman đạt $\rho = 0.927 \pm 0.038$.

8. Đọ Sức Thực Nghiệm với Các Thuật Toán Khác

Số Kênh (k)	SR-CFA ($\lambda = 0.5$)	Vanilla SHAP	Permutation	Mutual Info	Geometric	Random (500 lượt)
$k = 4$	0.383 ± 0.071	0.382 ± 0.071	$\mathbf{0.385 \pm 0.070}$	0.280 ± 0.049	0.383 ± 0.069	0.366 ± 0.059
$k = 6$	$\mathbf{0.453 \pm 0.080}$	$\mathbf{0.453 \pm 0.080}$	0.440 ± 0.080	0.360 ± 0.066	0.419 ± 0.068	0.416 ± 0.068
$k = 8$	$\mathbf{0.469 \pm 0.081}$	0.468 ± 0.081	0.466 ± 0.080	0.396 ± 0.068	0.465 ± 0.072	0.445 ± 0.071
$\mathbf{k = 12}$ $(\mathbf{k}^*)$	$\mathbf{0.485 \pm 0.079}$	$\mathbf{0.485 \pm 0.079}$	$\mathbf{0.485 \pm 0.079}$	0.480 ± 0.079	0.478 ± 0.076	0.478 ± 0.077

Tại sao Mutual Information thất bại?

- Mutual Info chỉ nhìn từng kênh riêng lẻ $\rightarrow$ Bỏ qua sự phối hợp đồng vận đa cơ (0.360 vs 0.453 ở $k = 6$).
- SR-CFA luôn vượt trội hơn hẳn phân phối ngẫu nhiên (Random).

Giá trị của Tham số $\lambda = 0.50$

- Triệt tiêu sự hỗn loạn của trọng số gán quyền giữa các cá nhân.
- Mang lại một layout cảm biến thống nhất, dùng tốt cho người lạ.

9. Kiểm Chứng Tính Trung Thực: Thử Thách Xóa Kênh (ROAR)

Phép thử Vàng RemOve And Retrain

Để chứng minh điểm số SHAP không phải là "ảo giác ngẫu nhiên", ta xóa kênh và huấn luyện lại từ đầu:

$$\text{F1}_{\text{xóa top}} \leq \text{F1}_{\text{xóa ngẫu nhiên}} \leq \text{F1}_{\text{xóa bottom}}$$

Xóa kênh quan trọng nhất $\rightarrow$ F1 phải tụt dốc thê thảm nhất!

Bằng Chứng Thực Nghiệm Tuyệt Đối

- **Khi giữ $k = 12$ kênh (loại bỏ 4 kênh):**
  - Xóa 4 kênh quan trọng nhất: F1 tụt xuống $\mathbf{0.488 \pm 0.079}$
  - Xóa 4 kênh ngẫu nhiên: F1 $= \mathbf{0.478 \pm 0.077}$
  - Xóa 4 kênh ít quan trọng nhất (giữ top 12): F1 $= \mathbf{0.528 \pm 0.084}$
- **Khi giữ $k = 6$ kênh (loại bỏ 10 kênh):**
  - Xóa top: F1 $= 0.399$ | Xóa bottom: F1 $= 0.480$
- **Kết luận:** Thứ tự bất đẳng thức được nghiệm đúng 100%.

10. Thử Thách Tháo Lắp Đa Ngày & Kiểm Chứng Ngoại Vi

Thách Thức Tháo Lắp Đa Ngày (Donning/Doffing)

- **CS1 (Huấn luyện Ngày 1 → Thử nghiệm Ngày 2, 3):**
  - Phiên 1 (Cùng ngày): F1 $= 0.528 \pm 0.082$
  - Phiên 2 (≥ 7 ngày): F1 $= 0.461$ (Sụt giảm -0.067)
  - Phiên 3 (≥ 14 ngày): F1 $= 0.452$ (Sụt giảm -0.076)
- **CS2 (Huấn luyện Ngày 1+2 → Thử nghiệm Ngày 3):**
  - F1 hồi phục lên $\mathbf{0.486 \pm 0.084}$.
  - Dữ liệu đa ngày bù đắp độ lệch vị trí điện cực do tháo lắp.

Nhân Bản Ngoại Kiểm NinaPro DB5 & Vi Sai

- **NinaPro DB5 ($N = 10$ người, Myo 200 Hz):**
  - Mảng đầy đủ: F1 $= 0.281 \pm 0.099$.
  - Điểm cắt $k = 12$: F1 $= 0.268 \pm 0.092$ (LCB $= -0.0200$, đúng mốc giữ 75% kênh).
  - Kênh ưu tiên: Kênh 9, 16, 7, 6 (trùng khớp cơ gấp/duỗi).
- **Cấu hình Vi Sai (Bipolar $N = 43$):**
  - Mảng 8 cặp vi sai: F1 $= 0.471 \pm 0.090$.
  - Hội tụ chính xác vào các cặp vi sai đối kháng 6, 7, 5, 4.

11. Tổng Kết & Khuyến Nghị Cho Kỹ Sư Thiết Kế Chi Giả

3 Đóng Góp Khoa Học Cốt Lõi

1. **SR-CFA Framework:** Phương pháp gán quyền XAI không rò rỉ, ổn định cao, triệt tiêu phương sai cá nhân.
2. **Bằng chứng Non-Inferiority:** Xác lập điểm cắt toán học vững chắc $k^* = 12$ (giảm 25% cảm biến).
3. **Kiểm chứng toàn diện:** Đánh bại baseline, thỏa mãn ROAR, tái lập trên NinaPro DB5.

3 Khuyến Nghị Thực Tế Thiết Kế Chi Giả

- **Không giảm kênh cực đoan:** Phải giữ $\sim 75\%$ cảm biến nếu muốn chạy độc lập người dùng mà không cần hiệu chuẩn.
- **Bố trí theo Hubs Thần kinh - Cơ:** Đặt cảm biến dày ở nhóm cơ gấp (FCR) và cơ duỗi (EDC).
- **Thu thập dữ liệu đa ngày:** Huấn luyện trên ít nhất 2 ngày tháo lắp để chống suy giảm do trôi lệch vị trí.

VinUniversity • Dữ liệu & Đường ống Thực nghiệm Công khai 100% Khả năng Tái Lập.